

＜確認テスト 1 解答＞

主に、生物基礎の中で、ホメオスタシスに関わる分野について、出題しました。ホルモン・免疫は確認テスト 2 で出題する予定です。

問 1 ； 7~8 μ m；組織切片の画像で、よくスケールの代わりに使うので覚えておきましょう。

問 2 ； 120 日；

問 3 ； ア；フィブリノーゲン、イ；フィブリン、ウ；カルシウムイオン、エ；プロトロンビン
オ；トロンビン

問 4 ； 血液成分のうち、血球成分と、血液の凝固因子を除いた透明な液体成分のこと。

問 5 ； 線溶；腺溶ではありません。

問 6 ；

- ①凝固に必要なカルシウムイオンをクエン酸カルシウムの形で取り除き血液凝固を阻害する。
- ②血液中のアンチトロンビンを活性化するヘパリンを加えることで、トロンビンの働きを抑制し、血液凝固を阻害する。
- ③ヒルジントロンビンに結合してその働きを抑制することで、血液凝固を阻害する。
- ④血液凝固に関わる酵素の反応速度を抑えることで、血液凝固を阻害する。
- ⑤攪拌により、血べいの生成を抑制する。

問 7 ； ②；酸素を多く使う部位では二酸化炭素が多く放出され、体液が酸性に傾く。またその部位の温度も上昇する。こうした部位に多く酸素を供給するため、酸性・高温の部位ではヘモグロビンが酸素を放しやすくするのが合理的だ。

問 8 ； K⁺ さすがに分かることでしょう。

問 9 ； A；チチュウカイミドリガニ、B；ケアシガニ、C；モクズガニ

問 10 ； A；淡水魚、B；サケ・ウナギ、C；海水魚

問 11 ； 海水魚、海水魚は体外に水分が抜けていってしまうので、その分水を飲んでいいる。塩辛そう。

問 12 ； 順に淡水魚、海水魚；淡水魚は水が大量に入ってくる、海水魚は水が出ていくイメージを。

問 13 ； 尿素；特殊な場合です。

問 14 ； ①二心房二心室、②一心房二心室、③二心房一心室（不完全な二心房二心室）、④二心房一心室、⑤一心房一心室

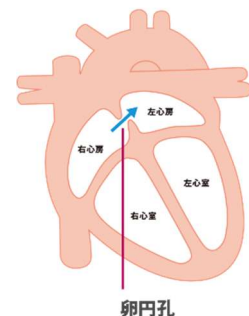
胎児の場合のみ解説が必要でしょう。胎児の場合は、心房間に卵円孔と呼ばれる穴が開いており、強いて言えば一心房二心室のような状態になっている。穴が閉まらなると卵円孔開存と呼ばれる心血管疾患となる。

問 15 ； いろいろです。資料集などを参照してください。

1. 代謝・貯蔵（栄養素の加工と備蓄）

- 栄養の代謝： 胃や腸で消化・吸収された栄養素（糖質・脂質・

図1：出生前



タンパク質)を、体で利用できる形に作り変えます。

- エネルギーの貯蔵： 血液中のブドウ糖を「グリコーゲン」として備蓄し、空腹時や運動時に血液中へ放出して血糖値を一定に保ちます。
- タンパク質の合成： 血液中のアルブミンや、出血を止めるための「血液凝固因子（フィブリノゲンなど）」を作り出します。

2. 解毒・分解（有害物質のろ過）

- 無毒化： アルコール、薬物、体内で発生するアンモニアなどの有害物質を分解し、毒性の低い物質に変えて尿などと一緒に体外へ排泄します。

3. 胆汁の生成・分泌（消化と排泄のサポート）

- 胆汁の生成： 脂肪の消化吸収を助ける「胆汁」を作り、分泌します。
- 不要物の排泄： 古くなった赤血球の分解物（ビリルビン）などを胆汁と一緒に体外へ排出します。